

HW4

李毅PB22051031

1.

```
liyi@MSI:~/OSLab$ gcc -o a a.c -pthread
liyi@MSI:~/OSLab$ ./a
CHILD: value = 5
PARENT: value = 0
liyi@MSI:~/OSLab$
```

运行结果如上

- LINE C: 子进程创建线程修改全局变量value=5, 线程结束后打印修改后的值
- LINE P: 父子进程地址空间独立, 子进程对value的修改不影响父进程的初始值value=0

2. PPT 中给出的读者-写者问题的解决方案, 是否会导致饥饿现象? 如果会, 请列举一种可能会产生饥饿现象的场景

是。如果一个读者正在读, 其他读者源源不断到来, 写者会饥饿

3. 调研 Linux 内核的同步技术之一: 原子整数(atomic integer)。(注意 1: 要列出参考文献) (注意 2: 如果结合 Linux 内核源代码进行说明, 要指出内核源代码的版本号) (提示: 数据类型 atomic_t)

定义: 原子整数 (atomic_t) 是一种内核同步机制, 确保对整数的单条指令级操作不可分割, 避免多核/线程场景下的竞争条件。

核心特性:

- 原子性: 操作执行过程不会被中断 (如上下文切换、中断抢占)。
- 内存屏障: 隐式包含内存屏障语义, 阻止编译器和CPU乱序优化。
- 无锁设计: 基于CPU硬件的原子指令 (如x86的LOCK前缀、ARM的LDREX/STREX)。

4. 下面的两个图中, 请列出每个进/线程当前的状态 (状态 1: 就绪/运行, 或者状态 2: 等待)。哪个(些)图中的系统正处于死锁状态? 如果处于死锁状态, 请列出处于死锁的线程和资源形成的环。如果不是处于死锁状态, 请列出可能顺利完成执行的线程顺序

a) 资源数量为一旦有环 $R1 \rightarrow T1 \rightarrow R3 \rightarrow T3 \rightarrow R1$, 死锁

b) 资源数量为二且只有一个环, 不是死锁。运行顺序: T2 T1 T3 T4

5. 死锁 PPT 第 42 页, 两个问题中选择一个作为本题。起始状态为完成(1,0,2)的分配之后。

起始状态为完成(1,0,2)分配后:

	分配			需求			空闲		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	4	3	2	3	0
P1	3	0	2	0	2	0			
P2	3	0	2	6	0	0			
P3	2	1	1	0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	1			

(0,2,0): 分配后的状态为:

	分配			需求			空闲		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	3	0	7	2	3	2	1	0
P1	3	0	2	0	2	0			
P2	3	0	2	6	0	0			
P3	2	1	1	0	1	1			
P4	0	0	2	4	3	1			

此时无法找到安全序列，故不能分配